Отчёт по лабораторной работе №5

Отчет

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

3 Выводы **12**

Список иллюстраций

2.1 Топология сети 6
2.2 Выполняем проверку 8
2.3 Топология сети 9
2.4 Смотрим интерфейсы 9
2.5 Проверяем 11

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект, назовите его, например, pr-gns3-dhcp.
2. В рабочем пространстве разместите и соедините устройства в соответствии с топологией, приведённой на рис. 5.1. Используйте маршрутизатор VyOS и хост (клиент) VPCS.
3. Измените отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвойте названия по принципу username-sw-0x, маршрутизаторам — по принципу username-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-username, где вместо username укажите имя вашей учётной записи, вместо x — порядковый номер устройства.(рис. 2.1)

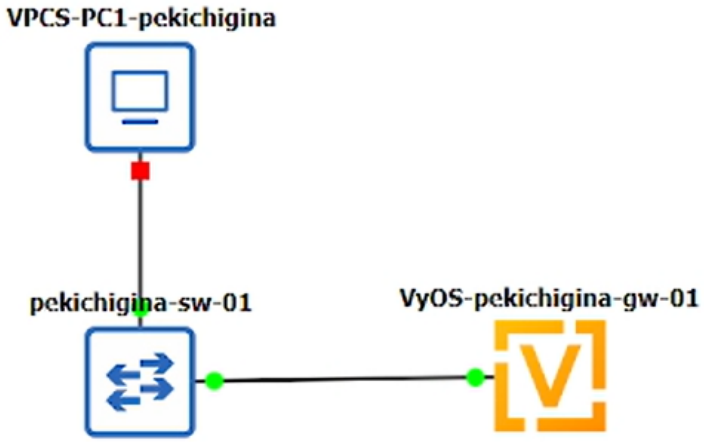


Рис. 2.1: Топология сети

4. Включите захват трафика на соединении между коммутатором sw-01 и марш- рутизатором gw-01. – На маршрутизаторе перейдите в режим конфигурирования, измените имя устройства и доменное имя, замените системного пользователя, заданного по умолчанию, на вашего пользователя (вместо username укажите имя вашей учётной записи, вместо — пароль для доступа Королькова А. В., Кулябов Д. С. Сетевые технологии. Лабораторный практикум 53 к устройству, например 123456 или любой другой), удалите указание на назначение ip-адреса по dhcp для интерфейса eth0.
5. На маршрутизаторе под созданным пользователем перейдите в режим конфигурирования и настройте адресацию IPv4: username@username-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.1/24↪
6. Добавьте конфигурацию DHCP-сервера на маршрутизаторе (вместо username укажите имя вашей учётной записи): . Здесь при помощи указанных выше команд была создана разделяемая сеть (shared-network-name) с названием username, подсеть (subnet) с адресом 10.0.0.0/24, задан диапазон адресов (range) с именем hosts, содержащий адреса 10.0.0.2–10.0.0.253.
7. Для просмотра статистики DHCP-сервера и выданных адресов используйте команды: username@username-gw-01$ show dhcp server statistics 54 Лабораторная работа № 5. Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP username@username-gw-01$ show dhcp server leases
8. Настройте оконечное устройство PC1: PC1-username> ip dhcp -d PC1-username> save Здесь использована опция -d для обеспечения возможности просмотра деко- дированных запросов DHCP. В отчёте поясните полученную на экране PC1 информацию.
9. Проверьте конфигурацию IPv4 на узле, пропингуйте маршрутизатор: PC1-username> show ip PC1-username> ping 10.0.0.1 -c 2
10. На маршрутизаторе вновь посмотрите статистику DHCP-сервера и выданные адреса, в отчёте поясните полученную информацию: username@username-gw-01$ show dhcp server statistics username@username-

gw-01$ show dhcp server leases

11. На маршрутизаторе посмотрите журнал работы DHCP-сервера: username@username-gw-01$ show log | grep dhcp (рис. 2.2)

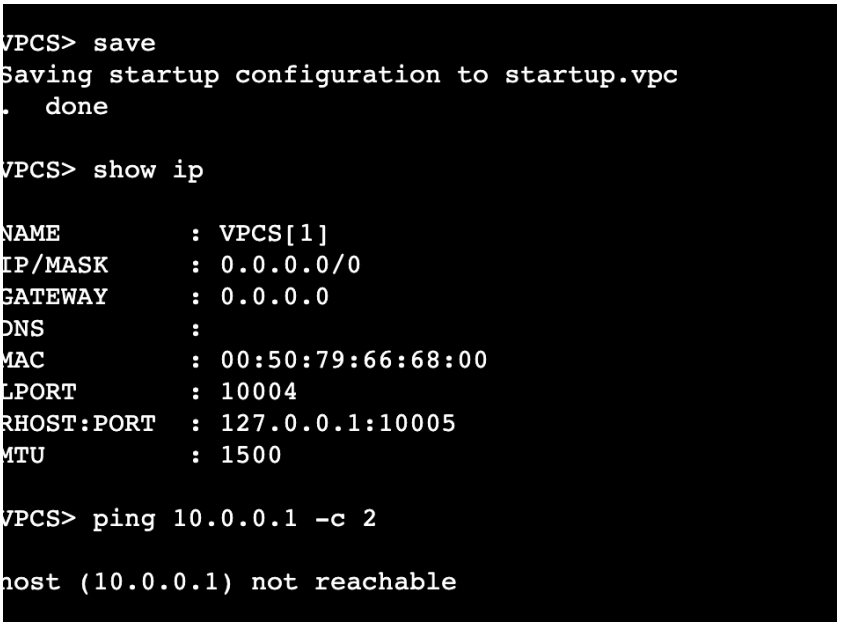


Рис. 2.2: Выполняем проверку

Порядок выполнения работы 1. В предыдущем проекте в рабочем пространстве дополните сеть, разместив и соединив устройства в соответствии с топологией, приведённой на рис. 5.2. Используйте хост (клиент) Alma Linux и Alpine Linux Virt appliance (добавьте соответствующие образы в перечень устройств в GNS3), поскольку клиент VPCS не поддерживает DHCPv6. 2. Измените отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвойте на- звания по принципу username-sw-0x, маршрутизаторам — по принципу username-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-username, где вместо username укажите имя вашей учётной записи, вместо x — порядковый номер устрой- ства. 3. Включите захват трафика на соединениях между маршрутизатором gw-01 и коммутаторами sw-02 и sw-03.(рис. 2.3)

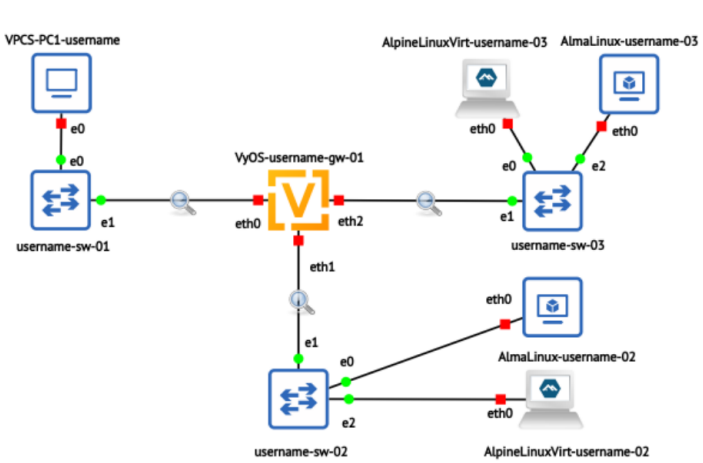


Рис. 2.3: Топология сети

4. Настройте адресацию IPv6 на маршрутизаторе: username@username-gw-01:~$ configure username@username-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2000::1/64↪ username@username-gw-01# set interfaces ethernet eth2 address 2001::1/64↪ username@username-gw-01# show interfaces username@username-gw-01# commit 56 Лабораторная работа № 5. Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP username@username-gw-01# save(рис. 2.4)

```
frr# show interface brief
Interface       Status  VRF             Addresses
---------       ------  ---             ---------
eth0            up      default         10.0.0.1/24
eth1            up      default         + 2000::1/64
eth2            up      default         + 2001::1/64
eth3            down    default
lo              up      default
pimreg          up      default
```

Рис. 2.4: Смотрим интерфейсы

5. На маршрутизаторе настройте DHCPv6 без отслеживания состояния (DHCPv6 Stateless configuration): – Настройка объявления о маршрутизаторах (Router Advertisements, RA) на интерфейсе eth1: username@username-gw-01# set service router-advert interface eth1 prefix

2000::/64↪ username@username-gw-01# set service router-advert interface eth1 other-config-flag↪ Опция other-config-flag означает, что для конфигурации не адресных параметров использует протокол с сохранением состояния. – Добавление конфигурации DHCP-сервера (вместо username укажите имя вашей учётной записи). Здесь с помощью указанных выше команд создана разделяемая сеть (shared- network-name) с названием username, задана информация общих оп- ций (common-options) для разделяемой сети. При этом подсеть (subnet) 2000::/64 не требуется настраивать, поскольку она не будет содержать полезной информации.

6. На узлах AlmaLinux и AlpineLinuxVirt PC2 проверьте настройки сети: root@PC2-username:/# ip address root@PC2-username:/# ip -6 route show
7. На узлах AlmaLinux и AlpineLinuxVirt PC2 пропингуйте маршрутизатор: root@PC2-username:/# ping 2000::1 -c 2
8. На узлах AlmaLinux и AlpineLinuxVirt PC2 проверьте настройки DNS: root@PC2-username:/# cat /etc/resolv.conf
9. На маршрутизаторе посмотрите, выдается ли статистика DHCP-сервера и вы- данные адреса username@username-gw-01# run show dhcpv6 server leases
10. В отчёте поясните выведенную на маршрутизаторе и PC2 информацию, а также проанализируйте захваченные анализатором трафика пакеты, относящиеся к работе DHCPv6 и назначению адреса устройству.
11. На маршрутизаторе настройте DHCPv6 с отслеживанием состояния (DHCPv6 Stateful configuration): Королькова А. В., Кулябов Д. С. Сетевые технологии. Лабораторный практикум 57 – На интерфейсе eth2 маршрутизатора настройте объявления о маршрути- заторах (Router Advertisements, RA): username@username-gw-01# set service router-advert interface eth2 managed-flag Опция managed-flag означает, что хосты использует администрируемый (отслеживающий состояние) протокол для автоматической настройки ад- ресов в дополнение к любым адресам, автоматически на-

страиваемым с помощью SLAAC. – Добавьте конфигурацию DHCP-сервера на маршрутизаторе (вместо username укажите имя вашей учётной записи) Здесь при помощи указанных выше команд создана разделяемая сеть (shared-network-name) с названием username, подсеть (subnet) с адре- сом 2001::/64, задан диапазон адресов (range) с именем hosts, содер- жащий адреса 2001::100 – 2001::199.

12. На маршрутизаторе посмотрите статистику DHCP-сервера и выданные адреса: username@username-gw-01# run show dhcpv6 server leases
13. Подключитесь к узлу PC3 и проверьте настройки сети: root@PC3-username:/# ip address root@PC3-username:/# ip -6 route show
14. На узлах AlmaLinux и AlpineLinuxVirt PC3 проверьте настройки DNS: root@PC3-username:/# cat /etc/resolv.conf
15. На узле AlpineLinuxVirt PC3 получите адрес по DHCPv6: root@PC3-username:/# udhcpc6 -i eth0
16. Вновь на узлах AlmaLinux и AlpineLinuxVirt PC3 проверьте настройки сети, пропингуйте маршрутизатор, проверьте настройки DNS. (рис. 2.5)

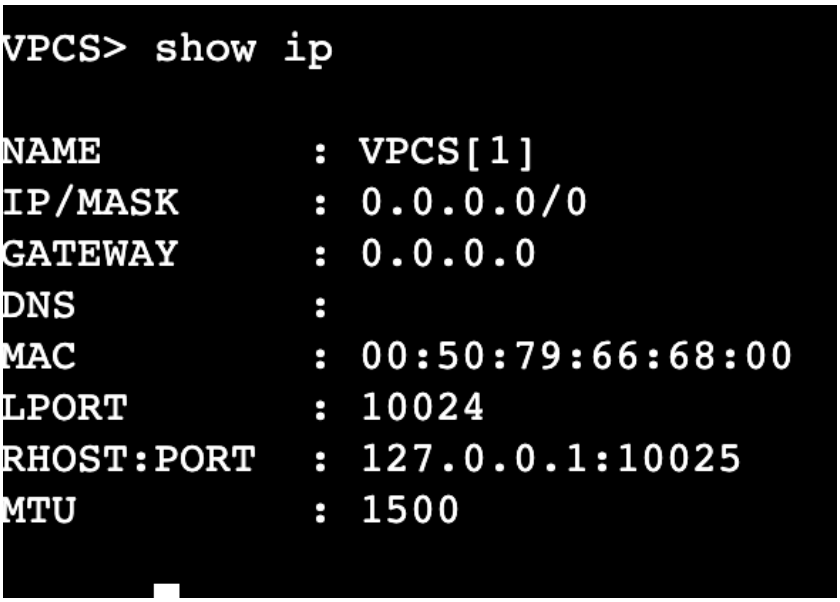


Рис. 2.5: Проверяем

3 Выводы

Мы получили навыки настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.